

Detection of Weak Signals in Noisy Environments

Using Quantum-Inspired Correlation

實驗總覽 Experiment Overview

幫助第一次查看這個專案的人快速了解該專案的研究目的與方向。

這個實驗在做什麼？

想像你在一個非常吵鬧的環境裡，試圖聽清楚一個很微弱的聲音。傳統的方法就像用耳朵直接聽，在雜訊太大的時候根本聽不到。

這個實驗的目標是：結合量子物理的原理和人工智慧，讓電腦在極度嘈雜的環境下，仍然能夠偵測到這個微弱的訊號。

為什麼需要量子電路？

傳統的訊號偵測方法（稱為「互相關函數 CCF」）的原理，是把收到的雜訊訊號和一個乾淨的參考訊號做比對，看兩者有多相似。

問題是：當雜訊非常大的時候，訊號完全被蓋掉，傳統方法根本看不出差異，就像在颱風天試圖聽耳語一樣。

量子物理提供了一個不同的角度：不看訊號的「強度」，而是看訊號的「相位關係」。即使訊號強度被雜訊蓋掉，兩個相關訊號之間的相位關係仍然部分保留著。這就是量子電路可以發揮的地方。

實驗使用的兩種方法

方法一：傳統方法（古典 CCF）

- 把收到的雜訊訊號和乾淨參考訊號做數學比對
- 找出兩者最相似的位置，產生一個「相關峰值」
- 峰值越高代表偵測到訊號的可能性越大
- **限制**：雜訊太大時，峰值被淹沒，方法失效

方法二：量子電路方法（HOM 干涉）★

- 靈感來自量子光學中的 Hong-Ou-Mandel（HOM）效應
- 把兩個相關訊號（signal 和 idler）分別編碼進量子位元
- 透過量子閘操作，讓兩個訊號產生「量子干涉」
- 從量子測量的統計結果，判斷兩訊號是否相關
- **優勢**：對訊號的相位關係敏感，在極低雜訊比下仍有效

實驗流程（6 個步驟）

Step 1 — 製造測試訊號

使用工具：Python numpy（傳統電腦計算） | **不使用量子電路**

首先需要製造出用來測試的訊號。我們模擬量子光學中的一個真實現象：一個高能量的光子分裂成兩個低能量的光子，稱為「自發參量下轉換（SPDC）」。這兩個光子（我們叫它 signal 和 idler）天生就有關聯，但各自帶有隨機的量子擾動。

然後我們在訊號上加入不同程度的雜訊，從「雜訊比訊號強20倍」到「訊號比雜訊強3倍」，製造出各種不同難度的測試條件。

Step 2A — 傳統方法測試（古典 CCF）

使用工具：Python scipy（傳統電腦計算） | **不使用量子電路**

用古典互相關函數（CCF）來偵測訊號。這個方法的概念就像「對暗號」：把收到的雜訊訊號和我們知道的原始訊號做比對，如果在某個時間點非常相似，就說「偵測到了」。

在雜訊不大的時候，這個方法很有效。但當雜訊非常大時，訊號特徵完全消失，對暗號也失敗了。

Step 2B — 量子電路測試（HOM 干涉）★ 核心量子部分

使用工具：Qiskit + AerSimulator | ★ 這是本實驗的核心量子部分

用真實的量子電路來偵測訊號。電路有 3 個量子位元（qubit），各自有不同的工作：

量子位元	工作內容	物理意義
q0（訊號通道）	接收 signal 訊號	訊號越明確 → 旋轉角越大 → 接近 $ 1\rangle$
q1（參考通道）	接收 idler 訊號	同樣把 idler 訊號轉換成旋轉角度
q2（輔助偵測器）	偵測兩訊號差異	相位差越小 → 兩訊號越相關

量子閘操作步驟：

1. 把 signal 和 idler 的「方向性強弱」各自編碼進 q0、q1
2. 計算兩訊號的相位差，編碼進 q2（差越小代表越相關）
3. 用 Hadamard 閘讓 q0 進入疊加態（同時是 0 和 1）
4. 用 CNOT 閘讓 q0 和 q1 產生量子糾纏
5. 重複測量 2048 次，統計各種結果出現的機率

從測量結果讀出三個量子指標：

- 符合計數（Coincidence）：模擬光子對同時被偵測到的機率
- Bell 關聯：量子糾纏的強度指標
- HOM 可見度：最主要的指標，數值越高代表兩訊號越相關

Step 3 — 萃取特徵

使用工具：numpy（傳統）+ Qiskit（量子）混合使用

把 Step 2 得到的結果整理成機器學習模型可以使用的格式。對每一筆訊號，我們萃取出 7 個數字來描述它的特性：

特徵類型	特徵名稱	白話意義
傳統方法（4個）	相關峰值高度	訊號越強，峰越高
傳統方法	相關峰值寬度	峰越窄，訊號越純粹
傳統方法	峰值突出程度	相對於背景雜訊有多明顯
傳統方法	峰值穩定性	多次量測結果有多一致
量子電路（3個）★	量子符合計數	光子對同時被偵測的機率
量子電路 ★	Bell 關聯強度	量子糾纏有多強
量子電路 ★	HOM 干涉可見度	最重要的量子特徵

因為跑量子電路比較耗時，原始資料筆數有限，所以我們對現有資料加入微小的隨機擾動來擴增資料量，讓後續的 AI 模型有足夠的訓練資料。

Step 4 — 隨機森林分類器

使用工具：scikit-learn（傳統機器學習） | **不使用量子電路**

用機器學習的「隨機森林」模型來學習如何分類。就像問 100 個不同的專家，每個專家根據部分資料做判斷，最後用多數決決定答案。這樣比問一個專家更準確、更穩定。

- 告訴模型哪些訊號「可以偵測到」、哪些「偵測不到」，讓它學習辨別規律
- 不需要大量資料就能有好效果
- 會自動告訴我們每個特徵有多重要，可以看出量子特徵貢獻了多少

Step 5 — 1D 卷積神經網路（CNN）

使用工具：TensorFlow / Keras（傳統深度學習） | **不使用量子電路**

用深度學習的卷積神經網路來學習更複雜的特徵關係。CNN 原本用在圖片辨識（例如辨認貓和狗），這裡我們把 7 個特徵當成一個小序列，讓 CNN 自動找出特徵之間隱藏的關係模式。

- 特徵輸入 → 第一層卷積（發現局部規律）→ 第二層卷積（更深層規律）
- → 壓縮整合 → 全連接層 → 輸出「這個訊號被偵測到的機率」
- 不需要手動決定哪些特徵重要，CNN 自己學習如何組合

Step 6 — 最終比較與總結

使用工具：matplotlib | 不使用量子電路

把所有方法放在同樣的條件下比較，看誰在最困難的情況下表現最好：

比較方法	使用特徵	目的
古典 CCF 基線	只用傳統特徵	傳統方法的最低門檻
隨機森林	傳統 + 量子特徵	量子特徵對 ML 的幫助
1D CNN	傳統 + 量子特徵	量子特徵對深度學習的幫助

實驗想回答的根本問題

在人耳（傳統方法）什麼都聽不到的極端雜訊環境下，量子電路能不能聽到？如果結合 AI，能不能聽得更清楚？

透過實驗，我們驗證了：

- 量子電路確實在極低訊噪比下優於傳統方法
- 量子特徵為 AI 模型提供了傳統特徵之外的額外資訊
- 「量子電路 + AI」的組合具有實用潛力

技術名詞速查

名詞	白話解釋
SNR（訊噪比）	訊號相對於雜訊的強度，越低越難偵測
CCF	傳統比對兩訊號相似度的數學方法（互相關函數）
SPDC	一種量子光學現象，一個光子分裂成兩個相關光子
HOM 干涉	兩個相同光子進入分光鏡後的量子干涉現象
Qubit	量子位元，量子電腦的基本單位，可同時是 0 和 1
AUC	模型分類能力指標，1.0 = 完美，0.5 = 隨機猜測
隨機森林	由多棵決策樹投票的機器學習模型
CNN	卷積神經網路，擅長從序列或圖像中找規律
AerSimulator	Qiskit 的量子電路模擬器，在傳統電腦上模擬量子計算
Bell 態	一種最大程度糾纏的量子態
HOM 可見度	量子干涉強度指標，本實驗最重要的量子特徵